

수학 수학2 · 적분 · 개념요약

수학 · 수학2 · 적분 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1. 부정적분 : 미분의 역연산

적분은 한마디로 **미분을 거꾸로 되돌리는 것**입니다. 어떤 함수 $f(x)$ 가 주어졌을 때, 미분하면 $f(x)$ 가 되는 함수 $F(x)$ 를 찾는 작업이지요. 이 $F(x)$ 를 $f(x)$ 의 **부정적분**이라 합니다.

$F'(x) = f(x)$ 일 때
$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

여기서 C 는 **적분상수**입니다. 상수는 미분하면 사라지므로, 거꾸로 되돌릴 때는 그 사라진 상수를 되살려 줘야 하기 때문에 반드시 붙입니다.

왜 C 가 필요할까요? x^2 을 미분하면 $2x$, $x^2 + 5$ 를 미분해도 $2x$ 입니다. 즉 미분값이 같은 함수는 무수히 많고, 그 차이는 오직 상수뿐입니다. 그래서 $\int 2x dx = x^2 + C$ 로 **모두**를 표현합니다.

2. 기본 적분 공식

함수	부정적분
$x^n (n \neq -1)$	$\frac{1}{n+1}x^{n+1} + C$
k (상수)	$kx + C$
1	$x + C$

핵심 감각(지수법칙 역이용) : 미분은 지수를 **내리고 1을 뺀다**. 적분은 반대로 **지수에 1을 더하고 그 수로 나눈다**.

예) $\int x^3 dx = \frac{1}{4}x^4 + C, \int x^5 dx = \frac{1}{6}x^6 + C$

함정 주의! 수학2 범위에서 $n = -1$, 즉 $\int \frac{1}{x} dx$ 형태는 다루지 않습니다. 위 공식은 $n + 1$ 이 분모가 되므로 $n = -1$ 이면 0으로 나누게 되어 성립하지 않습니다.

3. 적분의 성질 (선형성)

① 상수배 : $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$

② 합·차 : $\int \{f(x) \pm g(x)\} dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$

미분이 항별로 되니까 적분도 항별로 됩니다. 다항함수는 **각 항을 따로따로** 적분하면 끝!

비자명 함정 : 곱과 뒤편에는 이런 성질이 없습니다. $\int fg \, dx \neq \int f \, dx \cdot \int g \, dx$ 이므로, 곱해진 식은 반드시 **먼저 전개한 뒤 항별로 적분**해야 합니다.

예) $\int x(x + 2) \, dx = \int (x^2 + 2x) \, dx = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + C$

4. 정적분 : 넓이로 이어지는 계산

구간 $[a, b]$ 에서의 **정적분**은 부정적분 $F(x)$ 를 이용해 다음처럼 계산합니다. 이것이 그 유명한 **미적분의 기본정리**입니다.

$$\int_a^b f(x) \, dx = \left[F(x) \right]_a^b = F(b) - F(a)$$

여기서 $F'(x) = f(x)$. 결과는 상수(값)로 나오므로 **적분상수 C 를 쓰지 않습니다**. $F(b) - F(a)$ 를 계산하면 C 가 서로 상쇄되어 사라지기 때문이지요.

계산 예 $\int_0^2 (3x^2) \, dx = \left[x^3 \right]_0^2 = 2^3 - 0^3 = 8$

5. 정적분의 기본 성질

성질	식
구간이 한 점	$\int_a^a f(x) \, dx = 0$
위·아래 뒤집기	$\int_b^a f(x) \, dx = - \int_a^b f(x) \, dx$
구간 나누기	$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx$

구간 나누기는 c 가 a, b 사이가 아니어도 성립합니다. c 가 구간 밖이어도 식은 그대로 유효하니, 절댓값·구간별 함수 문제에서 자유롭게 쪼개 쓰세요.

6. 자주 틀리는 함정 정리

실수	바로잡기
부정적분에 $+C$ 빠뜨림	부정적분은 항상 $+C$
정적분에 $+C$ 붙임	정적분은 값, C 불필요
$\int fg = \int f \int g$ 로 착각	전개 후 항별 적분
$F(b) - F(a)$ 순서 반대	위끝값 - 아래끝값

7. 두문자 암기 : "적분 3원칙"

「올·더·나」 — 다항함수 적분의 순서!

① 올린다 : 지수를 1 올린다 → ② 나눈다 : 올라간 지수로 나눈다 → ③ 더한다 : 적분상수 C 를 더한다

예) $x^4 \rightarrow$ 지수 올려 $x^5 \rightarrow$ 5로 나뉘 $\frac{1}{5}x^5 \rightarrow +C$

© SKY 멘토 × AI 협업 출제

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.